27-单片机 9

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。从这次课开始，我们就来讲下 ADC 模块了。我们先来了解一下，ADC 模块在我们课程中的作用啊。



从原理图中，我们可以看到对应的 ADC 模块的引脚连接了图中所示的信号。IA, IB, IC 是三相相电流，采样相电流，是用来实现电流控制跟转子位置估算的。Vbus 呢，可以用于判断电压故障，或者，在有的算法中，也会用到采样的 Vbus。ACCELE 这个信号，是连接的一个电位器的电阻分压电压 ，这个呢，可以用于调整转速等。Ibus 呢，是一个预留信号，大家可以根据实际情况来选择是否需要。BEMFU/V/W 三个信号，是端电压的分压电压，无感方波的时候可以使用。所以，这些模拟信号呢，我们也不是全都用到。硬件平台呢，预留了一些功能，可供大家学习使用，大家知道即可。而这些信号呢，都属于模拟信号。

但是，我们单片机是数字器件。因此啊，外部的这些模拟信号，需要经过 ADC 模块，转换为数字信号。或者，也可以理解为，模拟信号（连续信号）转换为数字信号（离散信号）。那么，我们呢，就是要学会怎么操控（配置）我们单片机中的 ADC 模块，来把这些模拟信号转换为数字信号。

这个 ADC 模块呢，是做电机控制比较重要的模块，也是我们必须掌握的模块之一。所以，我们就重点来讲下我们单片机中 ADC 模块的原理及使用方法。咱们使用的单片机呢，只有一个 ADC 模块。但是呢，它支持 16 个外部的模拟信号输入。

这个 ADC 模块的工作模式有两种，其一，是单通道扫描模式。其二，是四通道同时采样模式。那么，不同的模式，对应的分辨率是不一样的。如果我们设置 ADC 模块工作模式为单通道模式，分辨率可以达到 12 位。如果是四通道采样模式的话，分辨率就是 10 位。

问：IBUS 什么时候需要用，有哪些作用？
答：过流保护或者过功率保护使用。

我们无感 FOC 部分，需要同时采集 3 路相电流信号，所以会把 ADC 模块配置为 10 位四通道同时采样模式。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

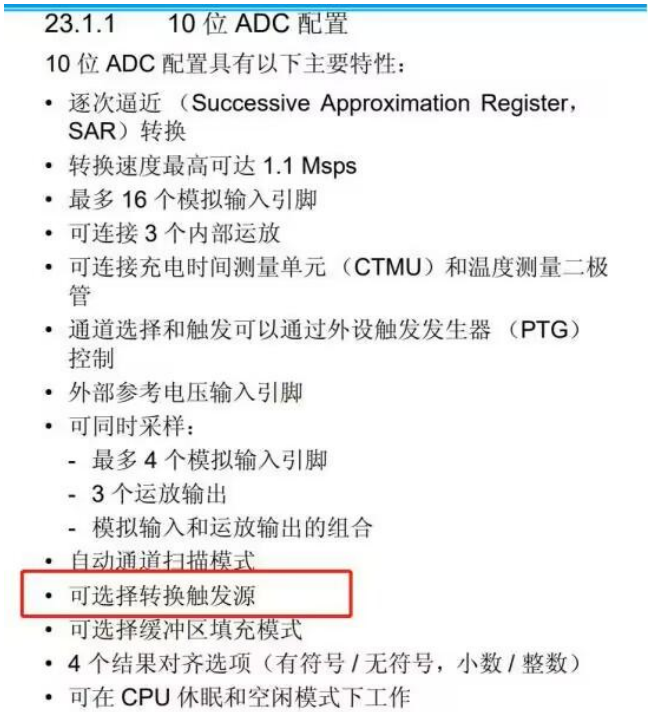


23.1.1 10 位 ADC 配置

10 位 ADC 配置具有以下主要特性：

- 逐次逼近（Successive Approximation Register，SAR）转换
- 转换速度最高可达 1.1 Msps
- 最多 16 个模拟输入引脚
- 可连接 3 个内部运放
- 可连接充电时间测量单元（CTMU）和温度测量二极管
- 通道选择和触发可以通过外设触发发生器（PTG）控制
- 外部参考电压输入引脚
- 可同时采样：
  - 最多 4 个模拟输入引脚
  - 3 个运放输出
  - 模拟输入和运放输出的组合
- 自动通道扫描模式
- 可选择转换触发源
- 可选择缓冲区填充模式
- 4 个结果对齐选项（有符号 / 无符号，小数 / 整数）
- 可在 CPU 休眠和空闲模式下工作

上述这幅图中，描述了我们单片机的 ADC 模块的一些特点。



23.1.1 10 位 ADC 配置

10 位 ADC 配置具有以下主要特性：

- 逐次逼近（Successive Approximation Register，SAR）转换
- 转换速度最高可达 1.1 Msps
- 最多 16 个模拟输入引脚
- 可连接 3 个内部运放
- 可连接充电时间测量单元（CTMU）和温度测量二极管
- 通道选择和触发可以通过外设触发发生器（PTG）控制
- 外部参考电压输入引脚
- 可同时采样：
  - 最多 4 个模拟输入引脚
  - 3 个运放输出
  - 模拟输入和运放输出的组合
- 自动通道扫描模式
- 可选择转换触发源
- 可选择缓冲区填充模式
- 4 个结果对齐选项（有符号 / 无符号，小数 / 整数）
- 可在 CPU 休眠和空闲模式下工作

然后，大家看下这里 ADC 模块的一个特点是可以选择触发源。上次课，我们讲过，可以使用 PWM 模块来触发 ADC 。对应的配置呢，也自然就是根据转换触发源这个特点来选择了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

- 外部参考电压输入引脚
- 可同时采样：
  - 最多 4 个模拟输入引脚
  - 3 个运放输出
  - 模拟输入和运放输出的组合
- 自动通道扫描模式
- 可选择转换触发源
- 可选择缓冲区填充模式
- 4 个结果对齐选项（有符号 / 无符号，小数 / 整数）
- 可在 CPU 休眠和空闲模式下工作

然后呢，转换之后的数字值，可以支持变为 4 种输出方式。具体我们要使用什么方式，就根据实际需求来定了。我们课程中呢，会选择无符号整数这种数据格式。

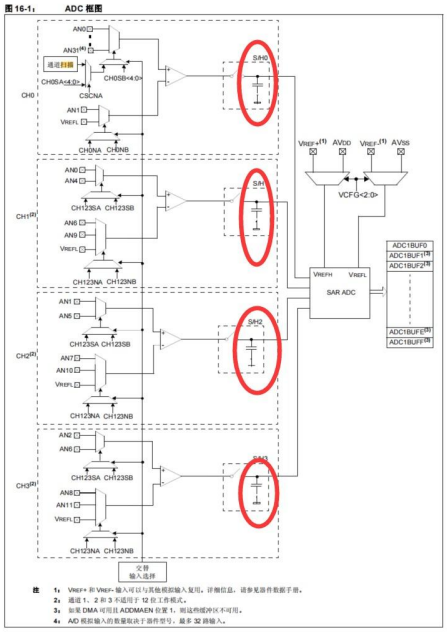
问：这个没有规则采样和注入采样？
答：这个单片机没有这种说法，这里是顺序扫描和同时采样。

问：扫描怎么理解？
答：就设定好需要扫描采样的通道，然后顺序采样转换。

问：为什么会有小数，，不是没有浮点吗？
答：定点小数。

问：ADC 模块的 4 种输出方式具体在什么场景下选择？
答：这个主要是根据你需要处理的数据类型来定义，和场景没有关系。

问：四通道同时采样模式，什么原理呢？



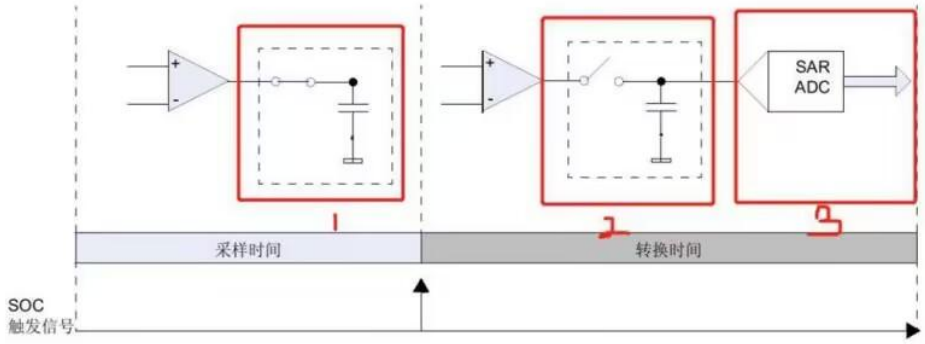
答：内部有四个采保电容，同时采集输入模拟量，转换是分开的，不是同时的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

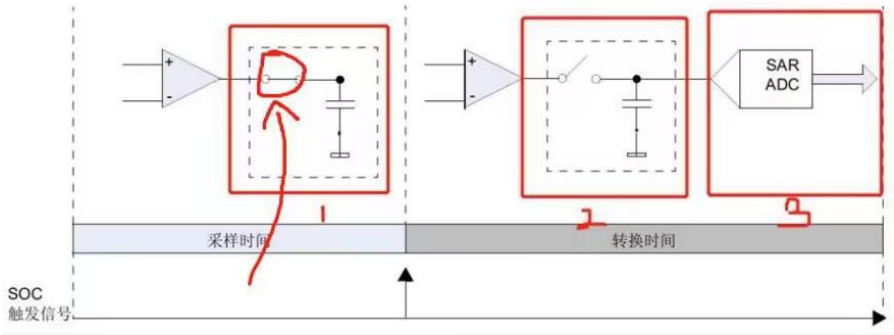
问：那时间是不是就是单次转换的 4 倍？
答：不是，采样是同时的，转换是分开的，后面会讲到。

问：采样同一个信号吗？
答：不同的输入通道可以采样不同的信号。

我们下面来看下 ADC 模块的转换过程



大家看下这幅图，整个 ADC 转换包含三个步骤。第一个步骤是采样阶段，实际上，ADC 内部有一个采样保持电容，在采样阶段就是将采样保持开关闭合，从而对采样保持电容充电。



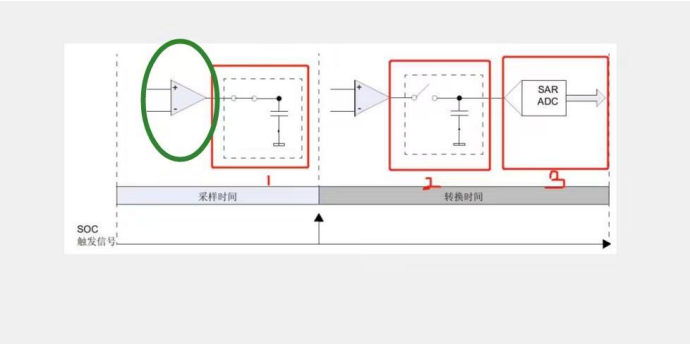
也就是，这个开关，就是采样保持开关。开关后面的电容呢，就是采样保持电容。那么，对这个电容的充电，其实是有要求的。也就是说，我们要在开关闭合的这段时间内，能够把采样保持电容的电压充到跟模拟信号源的电压一样。只有这样，才能保证我们后面转换得到的结果是正确的。

这里强调一下，采样时间需要保证这个采保电容充电至和外部输入模拟信号源的电压一样，才能进行转换，这样结果才能正确！！！

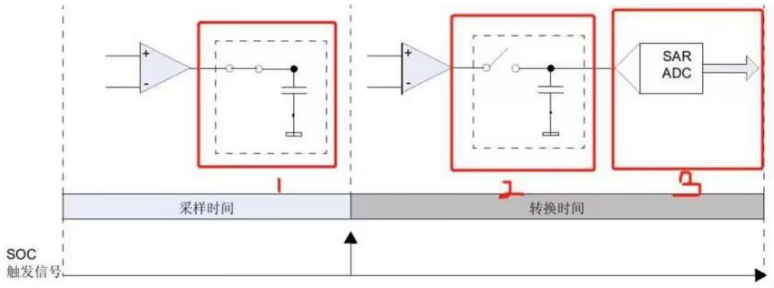
那么这个采样时间是多少呢？大家说说看和什么有关系？ 和充电速度有关，和信号源内阻有关。大家需要理解这个本质。就要关心这个采保电容的充电回路。就是要关心这个充电回路的信号源是谁？回路阻抗是怎么样的？ 这里可能有很多人有误解，以为所有单片机这里设计都是一样的。实际上不同的单片机这个充电回路是不一样的！！！

这个回路的单片机内部部分，很多单片机在手册上并没有解释清楚这个回路，只会给出参考的采样时间。 有的单片机这个充电回路的信号源在单片机内部，有的是外部的采样信号作为信号源。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



看绿色的这部分，是在单片机内部的运放输出，这个运放是低阻抗输出的， 说明这个采保电容的源在单片机内部。



第一个阶段是采样阶段，这段时间（开关闭合时间）就是对应着 ADC 模块的采样时间。当采样时间到了之后，这个开关就会断开。断开之后，就无法对这个电容充电了。然后，下一步就是要将这个电容上面的电压转换为对应的数字值。所以，第二个阶段就是采样开关断开。也就是，大家看到图中的第二个红框。然后，第三个阶段就是把采样保持电容上的电压通过逐次逼近的方法转换为对应的数字结果。以上，就是整个 ADC 模块从采样到转换完成的三个步骤 。

问：SAR 是什么意思呢？
答：逐次逼近式模拟数字转换器。

问：逐次逼近怎么弄的能简单说一下吗？
答：有点像二分法查表，内部实际上是使用比较器多次和多个值比较，最后找到和输入量最接近的量就是转换结果。

下面呢，再来说下采样时间。这个采样时间，是采样开关闭合的这段时间。如果我们是手动控制采样的话，这个采样开关的闭合跟断开，就完全由我们手动控制，也就是通过寄存器的某个位控制。而手动控制的话，也需要注意这个采样时间，也就是说，我们必须要确保在开关闭合的这段时间让采样保持电容充电到模拟信号对应的电压值，只有这样，结果才能准确。

还有自动采样模式。自动采样的话，也就是采样开关的闭合跟打开是自动实现的。我们呢，只需要设置好采样时间，等到采样时间到了之后，开关就自动断开了。所以，这个模式下呢，也是需要考虑采样时间的设置问题的。

采样时间的设置可以通过下面这个公式来计算：

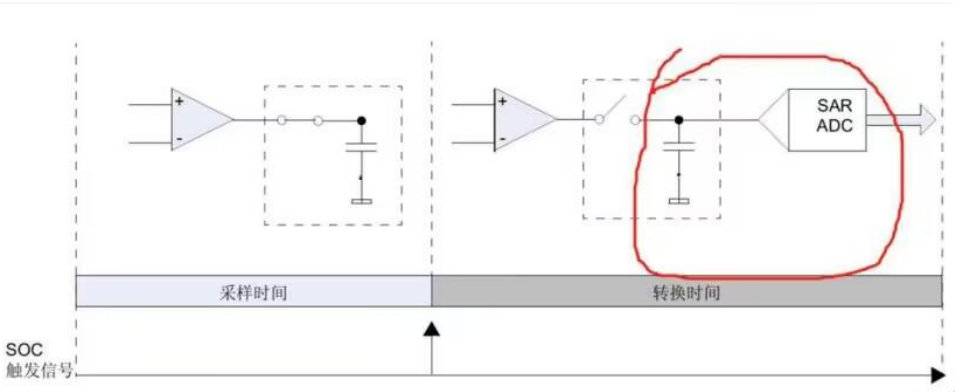
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

公式 16-1： 采样时间计算

$$TSMP = SAMC<4:0> \bullet TAD$$

设置采样时间，就是设置 SAMC<4:0>这 5 位。接着，我们再来看下转换时间的概念。

问：Tad 是什么？
答：数模转换时钟。



转换时间，就是采样开关断开到成功把模拟信号转换为数字结果的这段时间。这个时间是固定的，但是不同分辨率模式对应的转换时间不一样。

公式 16-2： 10 位 ADC 转换时间

$$TCONV = 12 \bullet TAD$$

其中：
TCONV = 转换时间
TAD = ADC 时钟周期

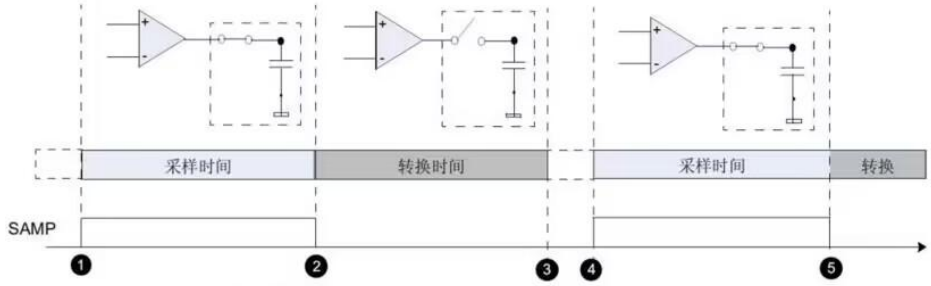
公式 16-3： 12 位 ADC 转换时间

$$TCONV = 14 \bullet TAD$$

其中：
TCONV = 转换时间
TAD = ADC 时钟周期

这里两种分辨率模式，对应的转换时间的计算公式是不同的。从公式来看，很显然是 12 位模式时，转换的时间要长。所以，完整的一个 ADC 采样到转换完成，其实总的要耗费的时间为：采样时间+转换时间。

接下来，我们再介绍一下 ADC 模块工作的多种模式
我们先来看第一种：手动采样，手动转换。



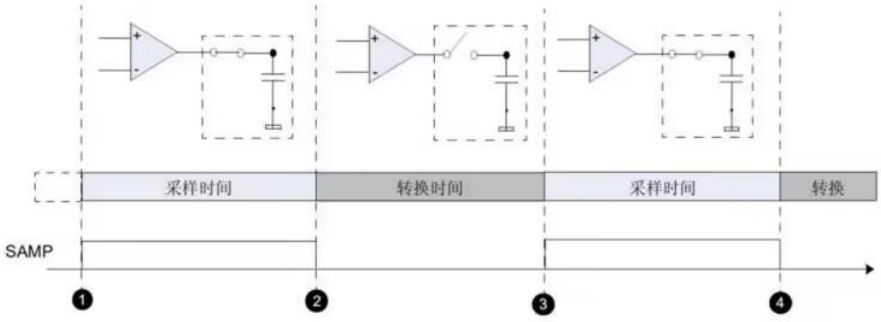
注 1：通过用软件将 SAMP 位（ADxCON1<1>）置 1 启动采样。
2：通过用软件将 SAMP 位清零启动转换。
3：转换完成。
4：通过用软件将 SAMP 位置 1 启动采样。
5：通过用软件将 SAMP 位清零启动转换。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

手动采样，就是由我们程序员设置 SAMP 这个位为 1，这个时候，采样开关闭合。然后，采样开关闭合一段时间后，我们再人为控制 SAMP 位为 0。这个时候，采样开关就会断开，然后开始转换。如果我们需要再次采样，就需要重复刚才的过程。这种模式的话，就是人为控制 SAMP 这个位，来开始采样跟开始转换。这样才能实现采集模拟信号，得到准确的结果，所以称为手动采样，手动转换模式。

问：采样人为控制，转换是自动完成的？
答：采样的开始和转换的开始是人工控制，中间过程还是内部自动实现的。

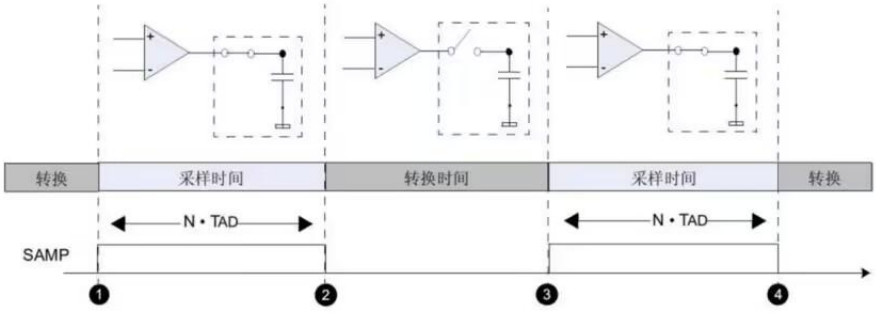
我们继续来看第二种模式，自动采样，手动转换。



注 1：采样将在前一个采样的转换完成之后自动开始。
2：通过用软件将 SAMP 位（ADxCON1<1>）清零启动转换。
3：转换完成。采样将在前一个采样的转换完成之后自动开始。
4：通过用软件将 SAMP 位清零启动转换。

大家看这种模式，采样开关会在每次转换完成后自动闭合。然后，我们要开始转换的话，需要手动控制 SAMP 为 0 。所以，这种模式下，其实采样时间还是由我们人为控制的，只不过采样是在转换完成后自动进行的，也就是采样开关是自动闭合，但是断开是手动控制
也就是采样自动开始，什么时间转换，由我们人为控制。

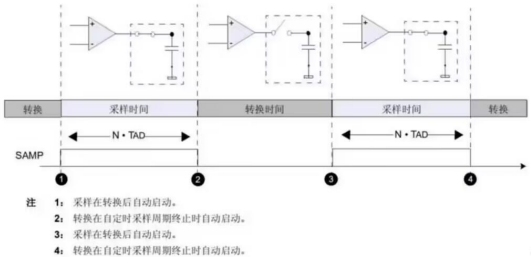
好，那我们继续来看第三种模式。第三种模式是，自动采样，自动转换。



注 1：采样在转换后自动启动。
2：转换在自定时采样周期终止时自动启动。
3：采样在转换后自动启动。
4：转换在自定时采样周期终止时自动启动。

这种模式的话，就是完全自动控制采样和转换了。这个模式，就要设置采样时间。当我们设置的采样时间到了之后，开关会自动断开。然后开始转换过程，转换完成后，开关自动闭合，开始下一次采样。所以，这个模式就对采样时间的设置有要求了，必须要确保我们设置的采样时间内，能把采样保持电容充电到模拟信号对应的电压值。如果采样时间设置不合理，可能会导致采样得到的结果不准确。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



问： 采样阶段，是不是比较器持续输出高电位？

答：这个是运放不是比较器，是输出模拟量的。

第四种模式：自动采样，触发转换。这种模式的话，就是采样开关在上一次转换完成后自动闭合，然后采样开关的断开是要有一个触发信号的作用才会断开。这种模式，就是我们之前讲过的触发模式。我们可以选择 PWM 模块作为触发源。然后设置好触发点后，只要 PWM 模块的计数器计数到设定的触发值，就会触发 ADC 模块开始转换。也就是说，上一次转换完成后，采样开关就会自动闭合，然后等待触发信号的到来。当触发信号到来后，就会让采样开关断开，然后开始转换。这种自动采样，触发转换的方式，就可以用于我们采集电机的相电流了。我们后续，只要设置好 PWM 模块的触发点，就可以指定开始转换的点是什么点了。所以，我们课程中，会选择第四种模式。

问： 那不是触发后还得等一会再去读数据？

答：是的，需要等转换结束。

不知道大家有没有注意到，如果我们使用自动采样，触发转换模式的话，其实这个采样时间的设置，我们是不需要关心的了。因为，采样开关的断开，是靠触发源来决定的。所以，后面我们使用这种模式的话，采样时间的设置相关寄存器，我们是不用关心的了。既然我们课程需要对多路模拟信号同时采集。因此，我们课程中，就要使用到 10 位四通道同时采样的模式了。

问：除了转换时间，其他时间都在采样，采样时间非常长吧？

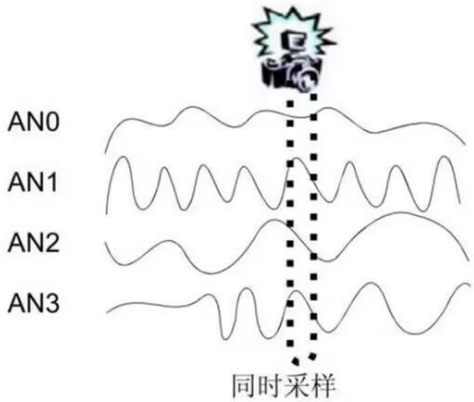
答：是的，上一次转换结束，采样开关就已经闭合了。

问：PWM 频率过高，是否会出现采样不准。所以这个芯片所支持的电机转速是有要求的？

答：不会，采样时间很短，一般都在 1us 以内。

问：四个通道一共需要多少时间？

答：后面会计算的。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家看这幅图，它示意了 4 个模拟通道的电压信号，我们在同一个时刻采集。也就是说，刚才我们讲过的采样开关断开的点是在同一个点。所以，对于三电阻 FOC 控制算法中，我们需要获取同一个时刻点的三相电流，就要使用这种模式比较好了。当我们采集的电流信号是同一个时刻点，我们就可以使用公式 Ia+Ib+Ic=0 了。后面，我们会根据这个公式，利用其中两相的电流，来计算第三相的电流。这样，就可以保证采样窗口小的一相电流，也能通过公式计算出来。这也是我们这款单片机的 ADC 模块的优点所在了。至于，怎么处理采样窗口的问题，怎么利用上述公式，后面我们到 FOC 部分的时候再详细去探讨了。



注
1：CH0-CH3 输入多路开关选择要进行采样的模拟输入。选定的模拟输入连接到采样电容。
2：发生 SOC 触发时，CH0-CH3 采样电容从多路开关断开，以便同时采样模拟输入。CH0 中捕捉到的模拟值被转换为等值的数字位。
3：CH1 中捕捉到的模拟电压被转换为等值的数字位。
4：CH2 中捕捉到的模拟电压被转换为等值的数字位。
5：CH3 中捕捉到的模拟电压被转换为等值的数字位。
6：CH0-CH3 输入多路开关选择要进行采样的下个模拟输入。选定的模拟输入连接到采样电容。
7：发生 SOC 触发时，CH0-CH3 采样电容从多路开关断开，以便同时采样模拟输入。CH0 中捕捉到的模拟值被转换为等值的数字位。

然后，大家再来看这幅图。它描述了同时采样，分时转换的过程。也就是说，我们单片机的同时采样，只是确保采样开关断开的时刻是一样的，然后转换就是一个通道一个通道去转换的。所以，这个模式转换完成的时间，就由每个通道的转换时间决定了，这种模式，大家要熟记，因为我们后面一直都会使用它。

问：我们是 3 电阻采样还是双电阻采样电流呢？
答：3 电阻采样。

问：这样和 3 个 AD 同时转换，效果可以说是一样的啊？
答：是的，它只有一个 ADC 模块，但支持 4 路同时采样。

问：全部转换完才开启第二次同时采样？
答：转换完成后就开启了下一次采样，只不过需要触发信号才能触发开始转换。

本节内容就这么多，下节课我们会讲 ADC 结果的数据格式。

问：四个通道同时采样，三个相电流希望同时采，另外一个通道是计划分配给谁的？
答：第四个也可以轮流让剩余的通道使用。

问：这个怎么可以实现呢？
答：软件代码切换输入通道实现。

今晚就到这里，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。